Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Sir Isaac Newton

1642 - 1727

Erken Dönem Yaşam

Büyük ölçüde büyükannesi tarafından büyütülmüş meraklı bir çocuktu. Trinity College, Cambridge'e girdi ve muhtemelen iyi hazırlanmamıştı.

Çekirdek müfredat hala Aristoteles'in Latince veya Yunanca metinlerine ve çeşitli Ortaçağ ve Rönesans yorumcularına dayanıyordu.

Büyük ölçüde kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı.

Önce

Newton ciddi matematik çalışmalarına 1664 yılında Cambridge'deki son yılında başladı.

Cambridge'deki bir fuarda, trigonometri bilmediği için anlayamadığı bir astronomi kitabı satın aldı. Bunun üzerine trigonometri üzerine bir kitap satın aldı, ancak Öklid'in Elementler'ini hiç çalışmadığı için bu kitabı da anlayamadı. Daha sonra Öklid'i satın aldı ve büyük ölçüde kendi kendine matematik eğitimine başladı.

Newton, Öklid'de ustalaştıktan sonra Kepler ve Descartes gibi modern matematikçileri okumuştur.

Mezuniyet

Newton Ocak 1665'te mezun oldu, ancak Haziran ayında Kara Ölüm olarak bilinen hıyarcıklı veba salgını nedeniyle Woolsthrope'a dönmek zorunda kaldı.

Cambridge Üniversitesi 1667 baharına kadar neredeyse iki yıl boyunca kapalı kaldı. Bu süre zarfında sadece Londra'da 450.000 kişiden 100.000'i öldü.

Evden uzakta geçirilen 18 ay boyunca

Hem diferansiyel hem de integral hesabı icat etti.

- Ay gibi bir cismin Dünya'nın çekim alanı nedeniyle sürekli yön değiştirirken yolunun eğriliğinin ne hale geldiğini göstererek yörüngeleri hesaplayın.

Beyaz ışığın spektrumun renkli ışınlarından oluştuğunu keşfetti; ve,

Ay'ın ve Dünya üzerindeki cisimlerin hareketine uygulanan matematiksel yerçekimi yasasını buldu.

Newtons Üniversitedeki İşi

1669 yılında profesörü Isaac Barrow istifa ettiğinde, henüz 26 yaşında olan Newton, Cambridge'de Lucasian Matematik Profesörü olarak onun yerine geçti.

Newton'un Diferansiyel Hesabı

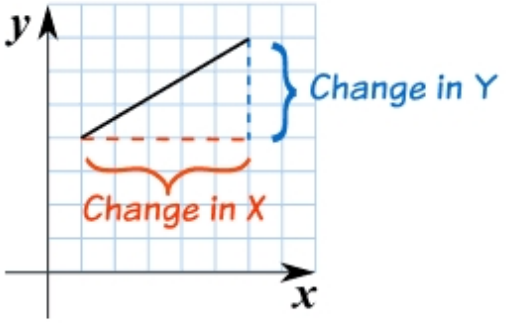
Örneğin, bir saat içinde 50 mil yol aldığımızda, ortalama hızımızın 50 mil/saat olduğunu biliriz. Ancak aynı zamanda bazı zamanlarda daha hızlı, bazı zamanlarda ise daha yavaş gittiğimizi de biliriz.

Ortalama hızı, konum farkını (Δy) ve zaman farkını (Δt) hesaplayarak ve $\Delta y/\Delta t$ için çözerek elde edebiliriz.

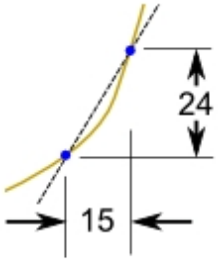
Ancak zaman aralığı gittikçe kısalır ve sonunda 0 olursa ne yaparız? - ***Zeno'nun Paradoksu***

Bir Noktadaki Eğim

$$\text{Slope} = \frac{\text{Change in Y}}{\text{Change in X}}$$



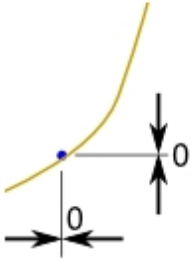
We can find an **average** slope between two points.



$$\text{average slope} = \frac{24}{15}$$

But how do we find the slope **at a point**?

There is nothing to measure!



$$\text{slope} = \frac{0}{0} = ???$$

Türevler Değişim Oranı ile ilgilidir

We will use the slope formula:

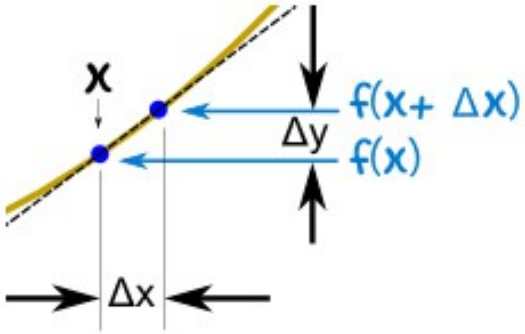
$$\text{Slope} = \frac{\text{Change in Y}}{\text{Change in X}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

to find the derivative of a function $y = f(x)$

x changes from x to $x+\Delta x$
y changes from $f(x)$ to $f(x+\Delta x)$

Follow these steps:

- Fill in this slope formula: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$
- Simplify it as best we can,
- Then make **Δx** shrink towards zero.



Türev Örneği

Example: the function $\mathbf{f(x) = x^2}$

We know $\mathbf{f(x) = x^2}$, and can calculate $\mathbf{f(x+\Delta x)}$:

Start with: $\mathbf{f(x+\Delta x) = (x+\Delta x)^2}$

Expand $(x + \Delta x)^2$: $\mathbf{f(x+\Delta x) = x^2 + 2x\,\Delta x + (\Delta x)^2}$

The slope formula is: $$\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Put in $\mathbf{f(x+\Delta x)}$ and $\mathbf{f(x)}$: $$\frac{x^2 + 2x\,\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$$

Simplify (x^2 and $-x^2$ cancel): $$= \frac{2x\,\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

Simplify more (divide through by Δx): $\mathbf{= 2x + \Delta x}$

And then **as Δx heads towards 0** we get: $= 2x$

Result: the derivative of $\mathbf{x^2}$ is $\mathbf{2x}$

Zenos Pradox Çözüldü

Define the distance across the room as X, and the size of each step as ΔX.

To cross the room in one step: $\Delta X = X$ and $1 \times \Delta X = X$.

To cross the room in two steps: $\Delta X = X/2$ and $2 \times \Delta X = 2 \times X/2 = X$.

To cross the room in three steps: $\Delta X = X/3$ and $3 \times \Delta X = 3 \times X/3 = X$.

To cross the room in n steps: $\Delta X = X/n$ and $n \times \Delta X = n \times X/n = X$.

Zeno challenges us by making the steps smaller and smaller until they become infinitesimal. We must answer the question of what is the value of $n\Delta X$ at the limit when $\Delta X \to 0$? (Note: as $\Delta X \to 0$, $n \to \infty$.)

$$\lim_{\Delta X \to 0} n\Delta X = \lim_{\Delta X \to 0} \{n\,(X/n)\} = \lim_{\Delta X \to 0} \{(n/n)\,X\} = \lim_{\Delta X \to 0} X = X$$

Notice, the key is that $n/n = 1$, no matter how large n becomes. The limit of (n/n) as $\Delta X \to 0$ (or $n \to \infty$) is 1.

1. Hareket Yasası: Eylemsizlik Yasası

Bir cisim, net bir dış kuvvet tarafından etkilenmediği sürece hareketsiz kalır veya düz bir çizgide (sabit bir hızda) hareket eder.

Eylemsizlik yasası Newton ile ortaya çıkmamıştır, ancak yine de onun mekanik sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hareket halindeki bir nesne, üzerine bir şey etki etmediği sürece hareket halinde kalacaktır.

Bir gezegen elips şeklinde hareket ettiği için (yani düz bir çizgi üzerinde değil) bu yasa gezegene etki eden bir "kuvvet" olması gerektiğini belirtir. Eğer hiçbir kuvvet olmasaydı, gezegen düz bir çizgide uçup giderdi.

2. Hareket Yasası: F = ma

Bir nesnenin ivmesi, üzerine etki eden kuvvetle orantılıdır.

Birinci yasa, bir cisme hiçbir kuvvet etki etmiyorsa, cismin hareket halinde kalacağını söyler.

İkinci yasa, cisme bir kuvvet etki ettiğinde hareketin nasıl değişeceğini anlatır.

- Hız, bir nesnenin ne kadar hızlı hareket ettiği (hız veya büyüklük) ve hareket ettiği yöndür.
- İvme, hızdaki bir değişikliktir. Hızlanan bir nesne ya ne kadar hızlı hareket ettiğini, ya hareket ettiği yönü ya da her ikisini birden değiştirebilir.

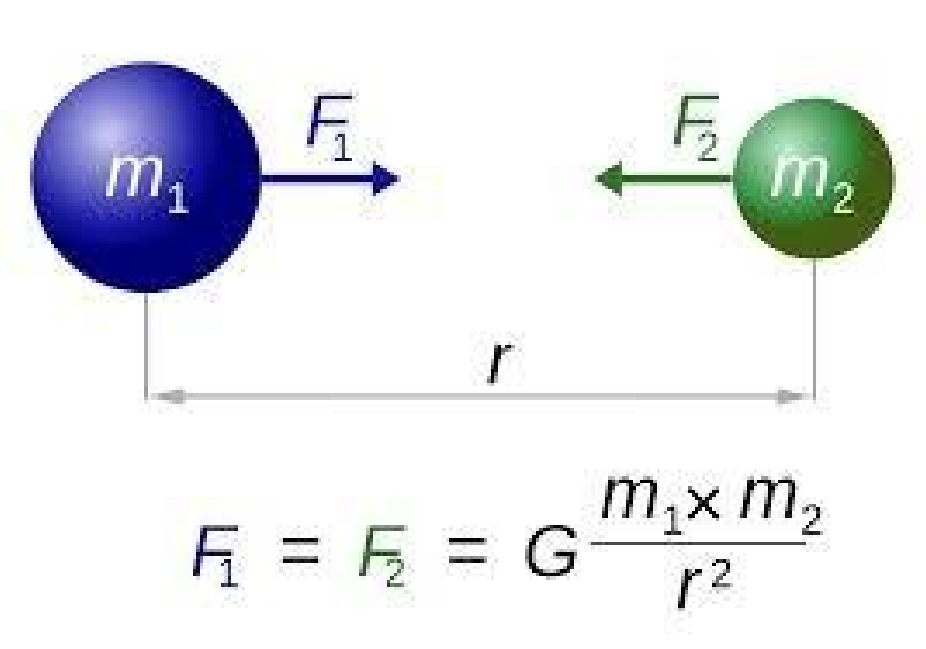
3. Kanun: Karşılıklı Eylemler Yasası

Her eylem için eşit ve zıt bir tepki vardır.

Bu yasa daha açık bir şekilde şöyle ifade edilebilir: "Bir cisim ikinci bir cisim üzerine kuvvet uyguladığında, ikinci cisim de birinci cisim üzerine eşit ve zıt bir kuvvet uygular." Yani, güneş bir gezegeni yerçekimi kuvvetiyle çektiğinde, gezegen de güneşi eşit büyüklükte bir kuvvetle çeker. Ancak, güneş gezegenden çok daha büyük olduğu için, Newton'un ikinci yasası güneşin çok daha az ivme yaşayacağını söyler.

Evrensel Çekim Yasası

Evrendeki her nesne, diğer her nesneyi, iki nesnenin merkez çizgisi boyunca yönlendirilen, kütlelerinin çarpımıyla orantılı ve iki nesne arasındaki ayrımın karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çeker.



Giavitational Constant: Açıklandı!

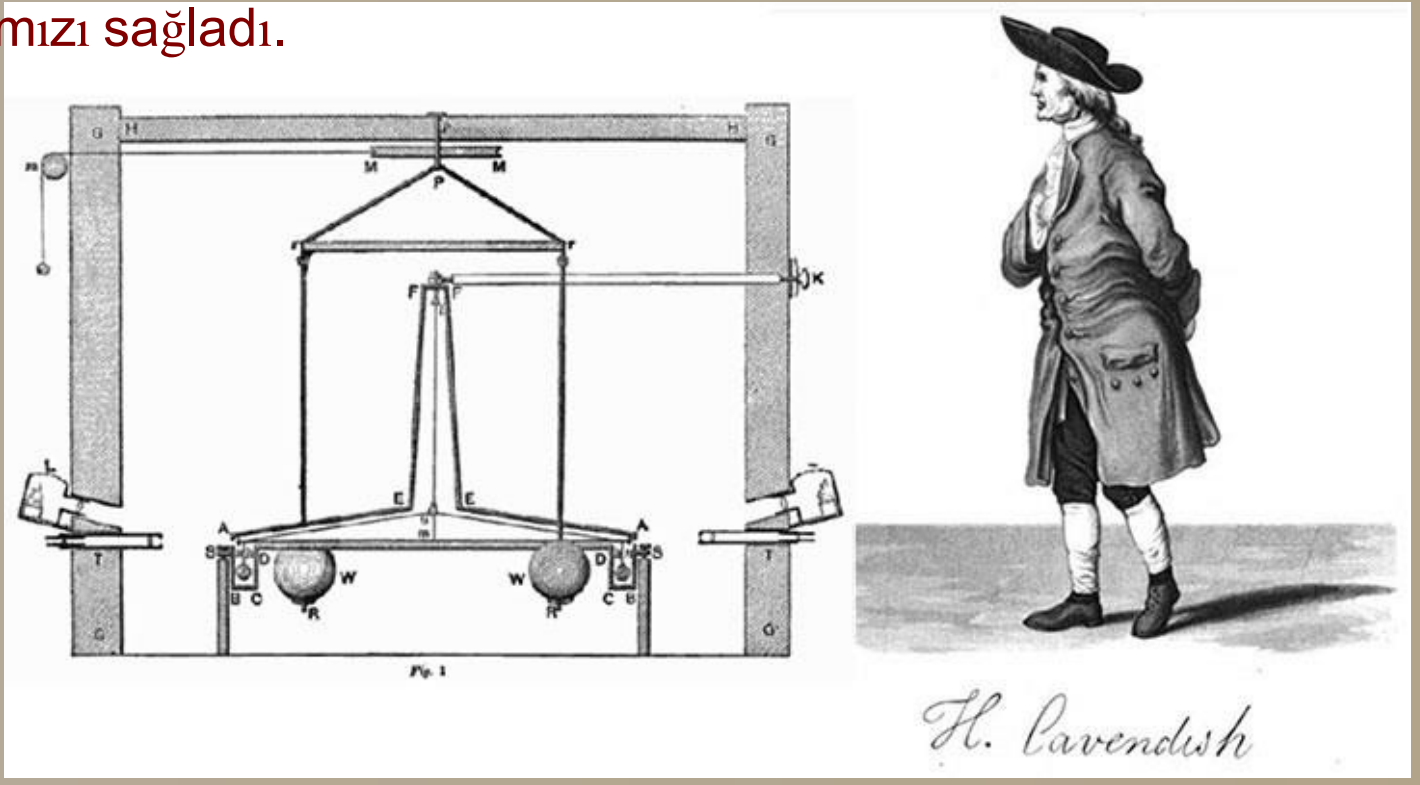
https://www.youtube.com/watch?v=aOs

Evrensel Çekim Yasası

Newton, Kepler'in Gezegensel Hareket Yasalarının tümünü bu yasadan ve kendi hareket yasalarından türetebilmiştir.

$G = 6{,}67 \times {}^{10\text{-}11}\ {}^{m3} / (kg\ {}^{sn2})$

Cavendish (1874) burulma dengesini kullanarak hesaplamıştır. Bu, Dünya'nın yoğunluğunu hesaplamamızı sağladı.



Ca:c→disk Expcíimc→t

https://www.youtube.com/watch?v=aOsW-RS_SAc

Dünya'nın kütlesi - 5.972 × 10^24

1. F = G m M / r^2 = m g

Burada F yerçekimi kuvveti, G yerçekimi sabiti, M Dünya'nın kütlesi, r Dünya'nın yarıçapıdır,

m başka bir nesnenin kütlesidir (Dünya yüzeyine yakın).

2. G M / r^2 = g (m'ler iptal edilmiştir.)

Şimdi M'yi, yani Dünya'nın kütlesini çözün.

3. M = g r^2 / G,

Burada g = 9,8 m/sn^2,

r = 6,4 x 10^6 m'dir,

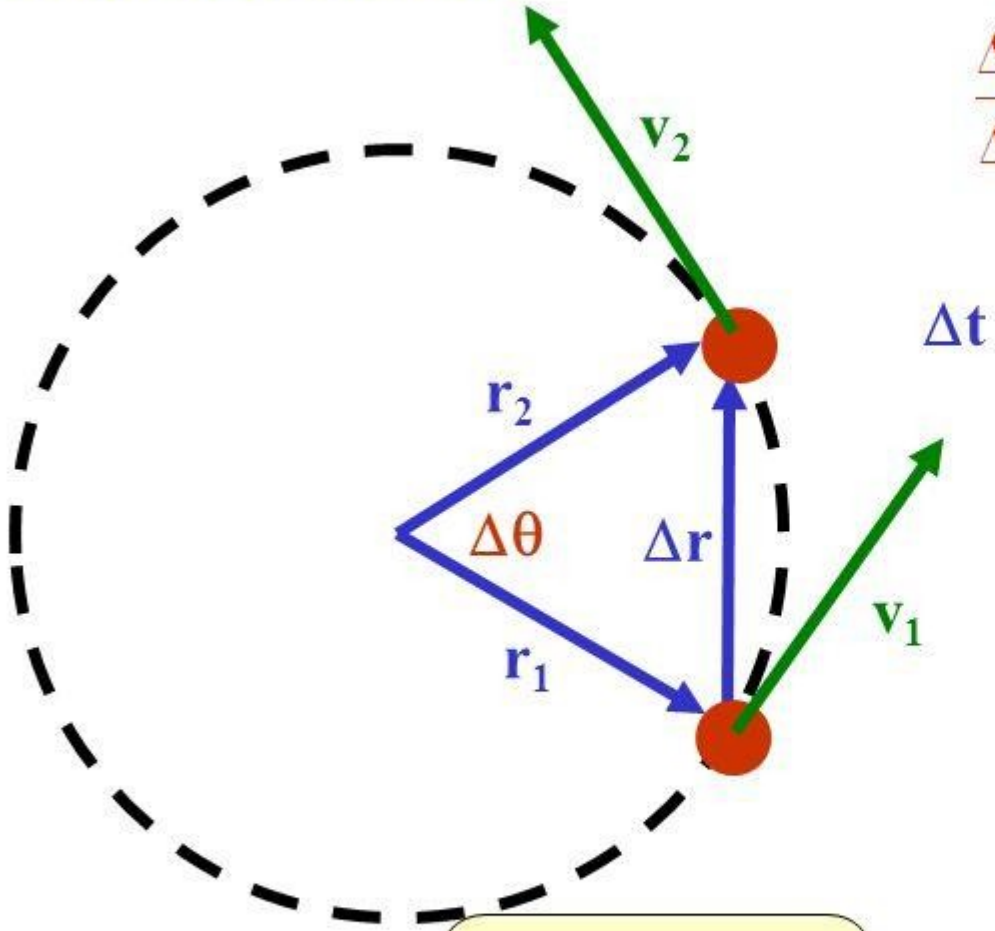
G=6,67 x 10^- 11 m^3/(kg sn^2).

4. M = 9,8 x (6,7 x 10^6)2/6,7 x 10^-11

= 6.0 x 10^24 kg

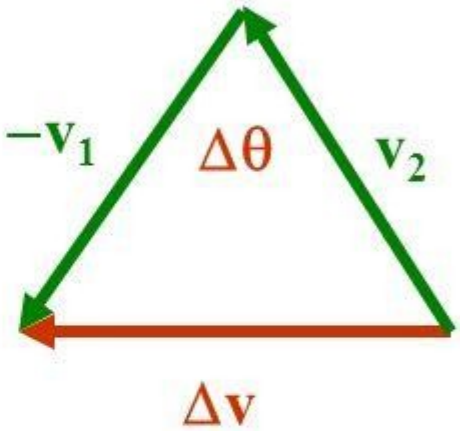
Centripetal Acceleration

Radial Acceleration:



Similar Triangles

$$\frac{\Delta v}{\Delta r} = \frac{v}{r} \quad \Rightarrow \quad \Delta v = \frac{v\Delta r}{r}$$



Divide by time

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v}{r}\left(\frac{\Delta r}{\Delta t}\right)$$

Centripetal Acceleration

$$\boxed{a_r = \frac{v^2}{r}}$$

Rotational Motion and the Law of Gravity

https://www.youtube.com/watch?v=XgkzeUxChKU

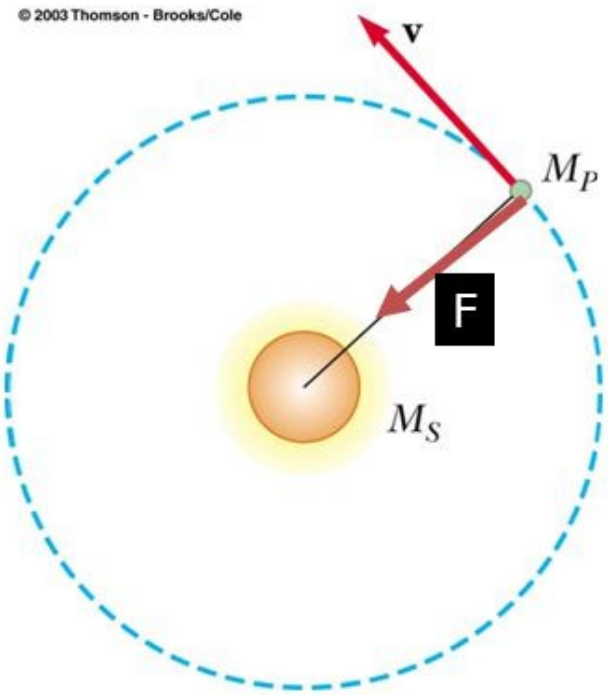
Satellite Law Motion

- Assuming a circular orbit is a good approximation

$$F_g = F_c$$

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$r = \frac{GM}{v^2}$$



V = w r (Açısal Hız)

Dünyanın çevresini

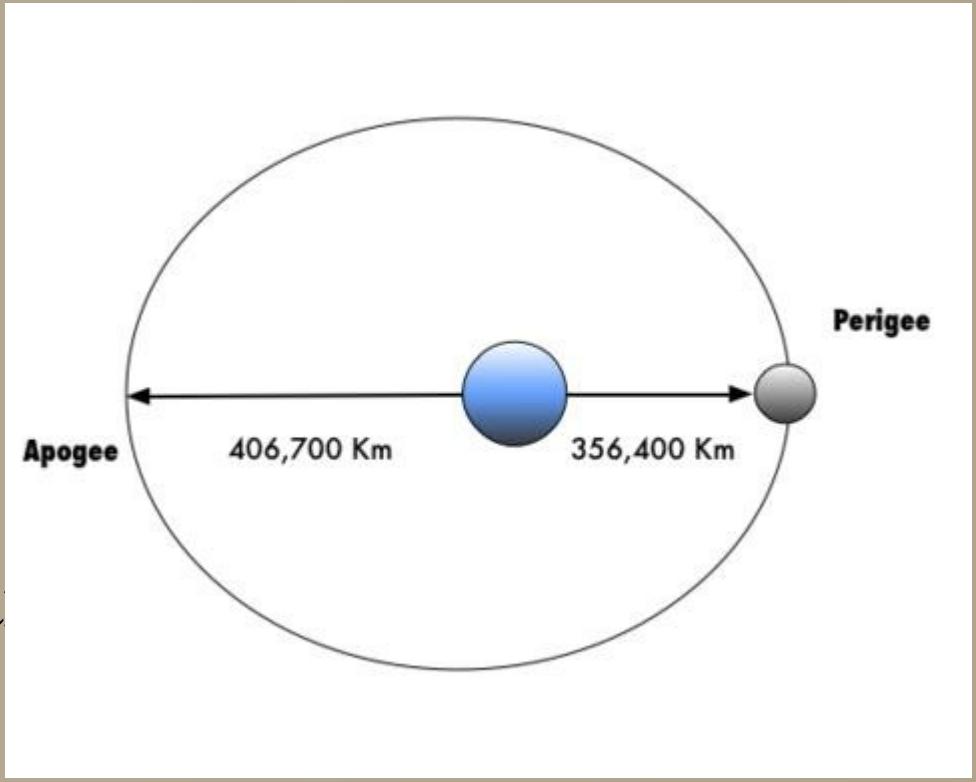
Ay için Yörünge Hareketi

Newton'un birinci hareket yasası, hareket halindeki bir cisim
bir dış kuvvet tarafından etkilenmediği sürece düz bir çizgide devam etme eğilimindedir.

Ancak Ay, Dünya'nın yerçekimi tarafından etkilenir. Yerçekimi Ay'ı Dünya'ya doğru hızlandırır ve yolunun eğrilmesine neden olur. Bu iki hareketin birleşimi Ay'ın Dünya etrafındaki dairesel hareketine neden olur

Süper Ay

Örneğin, Ay'ın büyüklüğü en yakın olduğu andan en uzak olduğu ana kadar %15'ten fazla değişebilir.

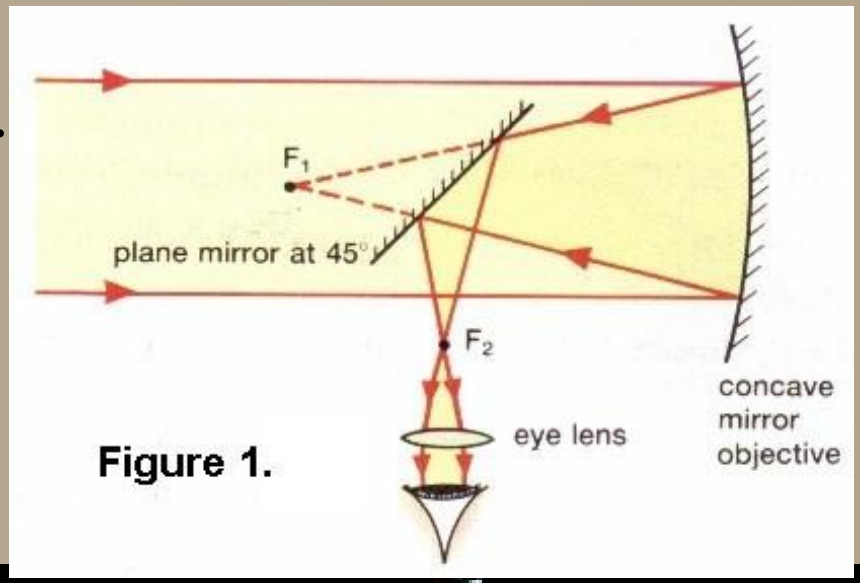


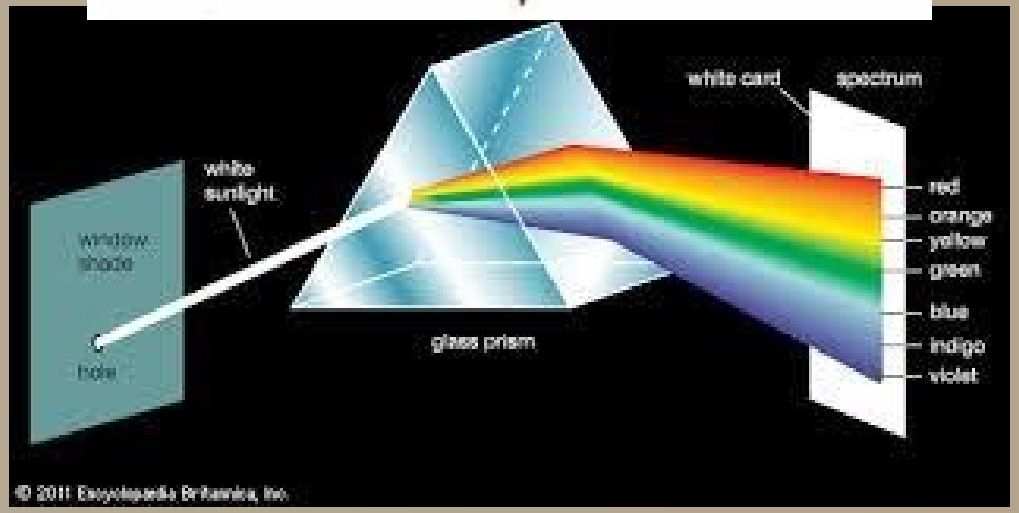
En parlak dolunaylar Ay'ın en yakın olduğu zamanlarda meydana gelir ve bu zamanla Ay'ın en uzak olduğu zamanlara göre genellikle %30 daha parlaktır.

Optik

Newton yansıtıcı teleskopu tasarladı.

Beyaz ışığın bileşik olduğunu gösteren deneyi, beyaz ışık demetini alıp bir prizmadan geçirmesinden oluşuyordu; sonuçta renk spektrumunu gösteren geniş bir ışın ortaya çıktı.





Newton'un Optiği

Renk spektrumu beyaz ışığın zayıflığı olarak açıklanmıştır. Yani, ışık spektrum boyunca beyaz/parlaktan mavi/karanlığa doğru ilerledikçe zayıflık artar - Robert Hooke

Newton, bir beyaz ışık ışınının 45 derecelik açıyla bir prizmadan geçmesi halinde ışığın gökkuşağının renklerine ayrıldığını keşfetti.

Her renk bağımsız bir ışın gibi davranır ve kendine özgü kesin ve özel bir kırılma açısına sahiptir ve daha temel varlıklardan oluşmaz.

Newtons Light

Descartes'a göre güneşten gördüğümüz ışık basitçe eter üzerindeki basıncın sonucudur. Descartes, kör bir insanın bastonu benzetmesini kullanarak, tıpkı bastonun ucundaki basıncın anında ele iletilmesi gibi, güneşten gelen basıncın da ışığı doğrudan göze ilettiğini savunmuştur.

Newton bunun doğru olamayacağına inanıyordu. Örneğin, geceleri, kişinin ileri doğru koşarak hava ve eter üzerinde göze karşı basınç oluşturarak görüşünü iyileştirebilmesi gerektiğini düşündü. Ancak bu işe yaramadığından Newton Descartes'ın yanıldığı sonucuna vardı.

Newtons Light

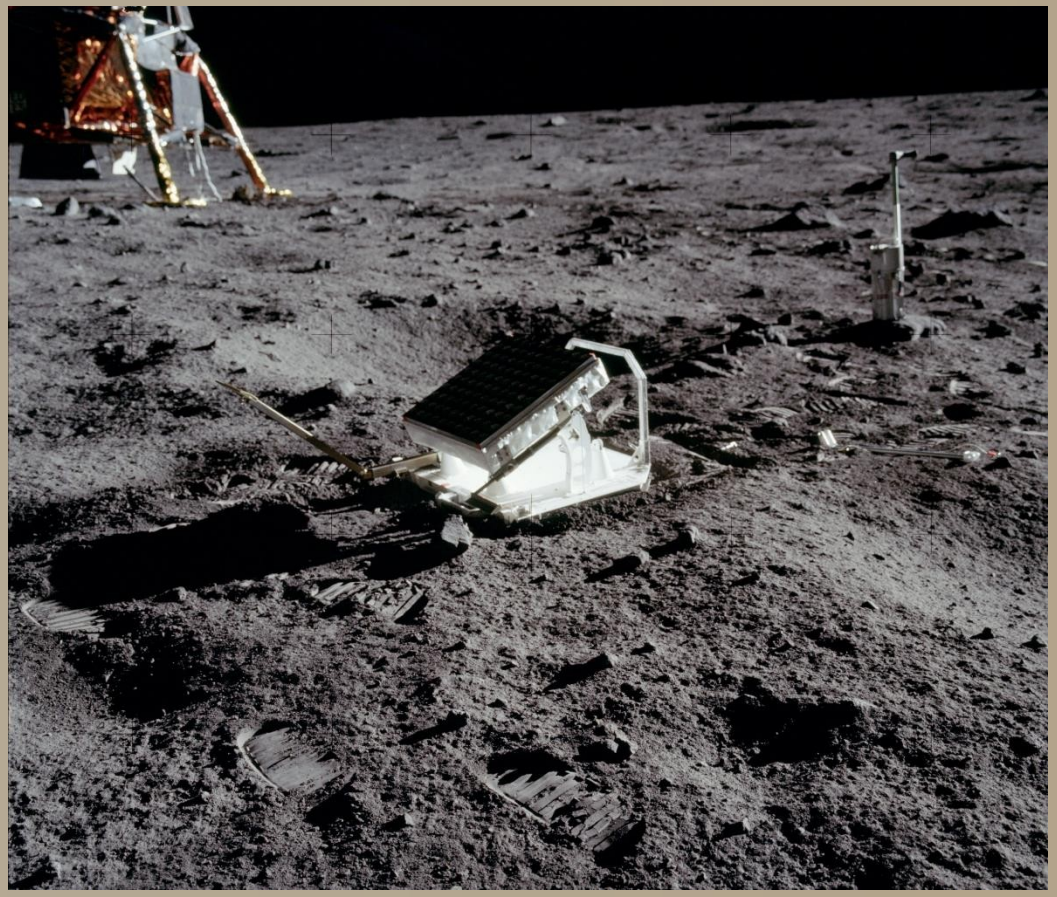
Newton, ışığın nesneden izleyiciye doğru hareket etmesi gerektiğine inanarak ışığın parçacıklı bir tanımını benimsemiştir. Newton'un iletim teorisi elbette ışığın bir hıza sahip olduğunu varsayıyordu.

Daha sonra, bildiğiniz gibi, ışığın dalga benzeri niteliklere sahip olduğu gözlemlendi.

Dünya-Ay Arasındaki Mesafe

Doğru

Günümüzde Ay'ın uzaklığının milimetrik hassasiyetteki ölçümleri, ışığın Dünya'daki LIDAR istasyonları ile Ay'a yerleştirilen retroreflektörler arasında seyahat etmesi için geçen süre ölçülerek yapılmaktadır.



Bu süreç, Apollo misyonlarının çabaları sayesinde mümkün olan bir süreç olan Lunar Laser Ranging deneyi olarak bilinmektedir.

Newton'un Principia Mathematica'sı

Aristoteles'in teorisi elbette evrenseldi ancak gök cisimlerinin mükemmel olması ve tüm yörüngelerin daire olması gibi savunulamaz varsayımlara dayanıyordu.
Aristoteles'in teorisi bilimsel gözlemlerle uyuşmuyordu.

Newton'un Principia'sı, Aristotelesçi kozmoloji ve fiziğin çöküşüyle birlikte kaybolan kapsamlı bir dünya görüşünü yeniden tesis etmiştir.

Newton'un Principia Mathematica'sı

Principia Mathematica 17. yüzyıl biliminin zirvesinde yer almaktadır çünkü Kopernik'in sisteminin temelini oluşturmuş; Kepler'in gezegensel hareket yasalarını açıklamış; Galileo'nun karasal hareket ve mermiler üzerine yaptığı çalışmaları onaylamış ve genişletmiş; ve Descartes'ın Principia Philosophica'sını tamamen geçersiz kılmıştır.

Principia Mathematica şimdiye kadar yazılmış en önemli kitaplardan biridir. Muhtemelen bilimdeki en önemli kitaptır.

Newtons Simyası

Cansız maddeler nasıl canlı maddelere dönüştü?

Maddedeki yaşamsal etken ilk olarak nerede ortaya çıkar?

Ruh nerede? Canlılık nerede?

Newton, her şeyin içine yayılmış hayati bir maddenin varlığına inanıyordu.

Yaşamsal etkeni ve dolayısıyla birleşik bir yaratılış teorisini bulmak için 30 yılını harcadı.

Ama başarılı olamadı.

Newton'dan sonra

Newton'un teorisinin etkileri hemen ortaya çıkmadı. Teorilerini tanıtmak için birkaç takipçisinin olması gerekti.

Voltaire (1694-1778, Fransız) Newton'u destekleyenlerin en ünlüsü oldu. "Letters Concerning the English Nation" (1733) adlı kitabında Newton'a dört bölüm ayırmıştır. Daha sonra Elements of Newton's Philosophy (1738) adlı kitabını yayınladı.

Madame du Chatelet (1706-1749) ve onun "Fizik Kurumları", Newton mekaniğinin o dönemdeki en önemli yorumu haline gelmiştir.

Thomas Jefferson (mucit) Kuzey Amerika'ya taşıdı.

Newton'dan sonra

İtalyan Laura Bassi (1711-1778) de erken dönem bir Newtoncuydu ve Newtonculuğu İtalya'ya taşıdığı kabul edilir.

Kendisine bir Avrupa üniversitesinde düzenli öğretim görevi teklif edilen ilk kadın oldu ve Bologna'yı Newton çalışmalarının ve deneylerinin önemli bir merkezi haline getirdi.

Önce Optik, daha sonra da Principia öğretti.

Newton Yasası İş Başında

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Newton teorisini ilk kez Fransız Bilimler Akademisi'nde savundu.

Maupertuis, 18. yüzyılın en ünlü deneylerinden birinde, kutuplara ve ekvatora seyahat etti ve Dünya'nın şeklini belirlemek için Newton'un yerçekimi teorisini kullandı.

Bilimsel İsimlendirme

Modern kimyanın kurucusu Antoine Lavoisier, bilimin isimlendirilmesini bilimin kendisinden ayırmanın imkansız olduğunu savunmuştur.

Bilim gerçekleri üretir; fikirler gerçekleri temsil eder; ve kelimeler fikirleri ifade eder. Lavoisier şu sonuca varır: "...herhangi bir bilimin dilini, aynı zamanda bilimin kendisini geliştirmeden geliştiremeyiz; aynı şekilde... bir bilimi de, ona ait olan dili veya isimlendirmeyi geliştirmeden geliştiremeyiz."